

Lista de 64 Exercícios: Linguagem Java

Simulações de entrada e saída para conferir as resoluções

ATENÇÃO: nos exemplos, os dados em **vermelho** representam os dados que o usuário vai digitar.

Antes de começar

- Use `Locale.setDefault(Locale.US)` para digitar e mostrar números com ponto (5.42) e formate os decimais com `String.format("%.2f", x)`, como nas saídas abaixo.
- Os textos das mensagens podem ser diferentes no seu código. O que precisa bater são os valores calculados.
- Quando vários valores aparecem na mesma linha separados por espaço, o Scanner lê um por vez normalmente com `nextInt()`.
- Trechos em *cinza* não são impressos pelo programa: indicam saídas resumidas ou menus repetidos.
- Onde o enunciado original é ambíguo, a interpretação usada aparece em uma observação em *itálico*.

Nível 1: Entrada, Processamento e Saída

Exercícios de fixação

Exercício 01 "estoque_medio"

Classe sugerida: `Ex01EstoqueMedio.java`

Faça um programa para calcular o estoque médio de uma peça, sendo que:

$\text{ESTOQUE M\u00c9DIO} = (\text{QUANTIDADE_M\u00cdNIMA} + \text{QUANTIDADE_M\u00c1XIMA}) / 2$.

Obs.: Use double. Com int, $(10 + 25) / 2$ resultaria em 17 e não em 17.50.

Exemplo 1:

Quantidade mínima: **10**
Quantidade máxima: **25**
ESTOQUE MEDIO = 17.50

Exemplo 2:

Quantidade mínima: **40**
Quantidade máxima: **80**
ESTOQUE MEDIO = 60.00

Exercício 02 "cotacao_dolar"

Classe sugerida: `Ex02CotacaoDolar.java`

Faça um programa que: leia a cotação do dólar; leia um valor em dólares; converta esse valor para Real; mostre o resultado.

Exemplo 1:

Cotacao do dolar: **5.42**
Valor em dolares: **150.00**
VALOR EM REAIS = R\$ 813.00

Exemplo 2:

Cotacao do dolar: **5.10**
Valor em dolares: **37.50**
VALOR EM REAIS = R\$ 191.25

Exercício 03 "comissao"

Classe sugerida: Ex03Comissao.java

Faça um programa para pagamento de comissão de vendedores de peças, levando-se em consideração que sua comissão será de 5% do total da venda e que você tem os seguintes dados: identificação do vendedor, código da peça, preço unitário da peça e quantidade vendida.

Exemplo 1:

```
Identificacao do vendedor: 1023
Codigo da peca: 501
Preco unitario da peca: 125.00
Quantidade vendida: 10
Vendedor: 1023
Peca: 501
Total da venda: R$ 1250.00
Comissao (5%): R$ 62.50
```

Exemplo 2:

```
Identificacao do vendedor: 2048
Codigo da peca: 330
Preco unitario da peca: 45.80
Quantidade vendida: 6
Vendedor: 2048
Peca: 330
Total da venda: R$ 274.80
Comissao (5%): R$ 13.74
```

Exercício 04 "propriedade_distributiva"

Classe sugerida: Ex04PropriedadeDistributiva.java

Ler quatro valores numéricos inteiros e apresentar o resultado dois a dois da adição e multiplicação entre os valores lidos, baseando-se na utilização do conceito de propriedade distributiva. Dica: se forem lidas as variáveis A, B, C e D, devem ser somados e multiplicados os valores de A com B, A com C e A com D; depois B com C, B com D e por último C com D. Assim, devem ser realizadas doze operações: seis adições e seis multiplicações.

Exemplo 1:

```
Valor de A: 2
Valor de B: 3
Valor de C: 4
Valor de D: 5
A + B = 5
A + C = 6
A + D = 7
B + C = 7
B + D = 8
C + D = 9
A * B = 6
A * C = 8
A * D = 10
B * C = 12
B * D = 15
C * D = 20
```

Exemplo 2:

```

Valor de A: 10
Valor de B: -2
Valor de C: 7
Valor de D: 0
A + B = 8
A + C = 17
A + D = 10
B + C = 5
B + D = -2
C + D = 7
A * B = -20
A * C = 70
A * D = 0
B * C = -14
B * D = 0
C * D = 0
    
```

Exercício 05 "combustivel"

Classe sugerida: Ex05Combustivel.java

Efetuar o cálculo da quantidade de litros de combustível gasta em uma viagem, utilizando um automóvel que faz 12 Km por litro. O usuário deve fornecer o tempo gasto na viagem e a velocidade média. $DISTANCIA = TEMPO * VELOCIDADE$ e $LITROS_USADOS = DISTANCIA / 12$. O programa deve apresentar a velocidade média, o tempo gasto, a distância percorrida e a quantidade de litros utilizada. Dica: trabalhe com valores reais.

Exemplo 1:

```

Tempo gasto na viagem (horas): 2.5
Velocidade media (km/h): 80.0
Velocidade media = 80.00 km/h
Tempo gasto = 2.50 h
Distancia percorrida = 200.00 km
Litros usados = 16.67
    
```

Exemplo 2:

```

Tempo gasto na viagem (horas): 4.0
Velocidade media (km/h): 95.5
Velocidade media = 95.50 km/h
Tempo gasto = 4.00 h
Distancia percorrida = 382.00 km
Litros usados = 31.83
    
```

Exercício 06 "celsius_para_fahrenheit"

Classe sugerida: Ex06CelsiusParaFahrenheit.java

Ler uma temperatura em graus Celsius e apresentá-la convertida em graus Fahrenheit. Fórmula: $F = (9 * C + 160) / 5$.

Exemplo 1:

```

Temperatura em Celsius: 25.0
Temperatura em Fahrenheit: 77.00
    
```

Exemplo 2:

```

Temperatura em Celsius: -10.0
Temperatura em Fahrenheit: 14.00
    
```

Exemplo 3:

Temperatura em Celsius: **36.6**
Temperatura em Fahrenheit: 97.88

Exercício 07 "fahrenheit_para_celsius"

Classe sugerida: Ex07FahrenheitParaCelsius.java

Ler uma temperatura em graus Fahrenheit e apresentá-la convertida em graus Celsius. Fórmula: $C = (F - 32) * 5 / 9$.

*Obs.: Cuidado com 5 / 9 em Java: é divisão inteira e dá 0. Use 5.0 / 9 ou faça $(F - 32) * 5$ antes de dividir.*

Exemplo 1:

Temperatura em Fahrenheit: **98.6**
Temperatura em Celsius: 37.00

Exemplo 2:

Temperatura em Fahrenheit: **32.0**
Temperatura em Celsius: 0.00

Exemplo 3:

Temperatura em Fahrenheit: **0.0**
Temperatura em Celsius: -17.78

Exercício 08 "volume_lata"

Classe sugerida: Ex08VolumeLata.java

Calcular e apresentar o valor do volume de uma lata de óleo, utilizando a fórmula $V = 3.14159 * R * R * A$, onde V, R e A representam respectivamente o volume, o raio e a altura.

Exemplo 1:

Raio: **4.0**
Altura: **15.0**
VOLUME = 753.98

Exemplo 2:

Raio: **7.5**
Altura: **22.0**
VOLUME = 3887.72

Exercício 09 "idade_em_dias"

Classe sugerida: Ex09IdadeEmDias.java

Faça um algoritmo que leia a idade de uma pessoa expressa em anos, meses e dias e escreva a idade dessa pessoa expressa apenas em dias. Considerar ano com 365 dias e mês com 30 dias.

Exemplo 1:

Anos: **23**
Meses: **4**
Dias: **12**
IDADE EM DIAS = 8527

Exemplo 2:

Anos: **0**
Meses: **6**
Dias: **15**
IDADE EM DIAS = 195

Exercício 10 "relacionamentos"

Classe sugerida: Ex10Relacionamentos.java

Escrever um programa que leia dois números inteiros e mostre todos os relacionamentos de ordem existentes entre eles. Os relacionamentos possíveis são: Igual, Não igual, Maior, Menor, Maior ou igual, Menor ou igual.

Exemplo 1:

```
Primeiro numero: 5
Segundo numero: 8
5 != 8 (Nao igual)
5 < 8 (Menor)
5 <= 8 (Menor ou igual)
```

Exemplo 2:

```
Primeiro numero: 7
Segundo numero: 7
7 == 7 (Igual)
7 >= 7 (Maior ou igual)
7 <= 7 (Menor ou igual)
```

Exemplo 3:

```
Primeiro numero: 12
Segundo numero: 3
12 != 3 (Nao igual)
12 > 3 (Maior)
12 >= 3 (Maior ou igual)
```

Nível 2: Estruturas Condicionais

Exercícios de fixação

Exercício 11 "troca_valores"

Classe sugerida: Ex11TrocaValores.java

Ler dois valores inteiros para as variáveis A e B, efetuar a troca dos valores de modo que a variável A passe a possuir o valor da variável B, e a variável B passe a possuir o valor da variável A. Apresentar os valores trocados.

Obs.: Faça a troca usando uma variável auxiliar, e não só imprimindo na ordem inversa.

Exemplo 1:

```
Valor de A: 10
Valor de B: 25
Depois da troca:
A = 25
B = 10
```

Exemplo 2:

```
Valor de A: -4
Valor de B: 9
Depois da troca:
A = 9
B = -4
```

Exercício 12 "modulo"

Classe sugerida: Ex12Modulo.java

Escreva um programa que leia um número inteiro e exiba o seu módulo. O módulo de um número x é: x se x é maior ou igual a zero; $x * (-1)$ se x é menor que zero.

Exemplo 1:

```
Digite um numero inteiro: -15
MODULO = 15
```

Exemplo 2:

```
Digite um numero inteiro: 8
MODULO = 8
```

Exemplo 3:

```
Digite um numero inteiro: 0
MODULO = 0
```

Exercício 13 "ordem_decrescente"

Classe sugerida: Ex13OrdemDecrescente.java

Escreva um programa que leia 3 números inteiros e imprima na tela os valores em ordem decrescente.

Exemplo 1:

```
Primeiro valor: 4
Segundo valor: 9
Terceiro valor: 1
Ordem decrescente: 9 4 1
```

Exemplo 2:

```
Primeiro valor: 7
Segundo valor: 3
Terceiro valor: 7
Ordem decrescente: 7 7 3
```

Exemplo 3:

```
Primeiro valor: -2
Segundo valor: 10
Terceiro valor: 5
Ordem decrescente: 10 5 -2
```

Exercício 14 "diferenca"

Classe sugerida: Ex14Diferenca.java

Escreva um programa que leia dois números e apresente a diferença do maior para o menor.

Exemplo 1:

```
Primeiro numero: 12.5
Segundo numero: 30.0
DIFERENCA = 17.50
```

Exemplo 2:

```
Primeiro numero: 8.0
Segundo numero: 3.0
DIFERENCA = 5.00
```

Exercício 15 "media_recuperacao"

Classe sugerida: Ex15MediaRecuperacao.java

Escreva um programa que leia quatro notas escolares de um aluno e apresente uma mensagem de que o aluno foi aprovado se a média escolar for maior ou igual a 7. Se a média for menor que 7, solicitar a nota da recuperação, somar com o valor da média e obter a nova média. Se a nova média for maior ou igual a 7, informar que o aluno foi aprovado na recuperação. Se o aluno não foi aprovado, informar esta condição. Apresentar junto com as mensagens o valor da média do aluno.

Obs.: A nova média foi calculada como (média + nota da recuperação) / 2.

Exemplo 1:

```
Nota 1: 8.0
Nota 2: 7.5
Nota 3: 9.0
Nota 4: 6.5
ALUNO APROVADO. MEDIA = 7.75
```

Exemplo 2:

```
Nota 1: 5.0
Nota 2: 6.0
Nota 3: 4.0
Nota 4: 7.0
Media = 5.50
Nota da recuperacao: 9.0
ALUNO APROVADO NA RECUPERACAO. MEDIA = 7.25
```

Exemplo 3:

```
Nota 1: 3.0
Nota 2: 4.0
Nota 3: 5.0
Nota 4: 2.0
Media = 3.50
Nota da recuperacao: 6.0
ALUNO REPROVADO. MEDIA = 4.75
```

Exercício 16 "maior_e_menor"

Classe sugerida: Ex16MaiorEMenor.java

Escreva um programa que leia dois números e exiba mensagem informando o valor do maior número e o valor do menor número. Se os dois números forem iguais, o programa deve exibir mensagem informando este fato.

Exemplo 1:

```
Primeiro numero: 15
Segundo numero: 8
MAIOR = 15
MENOR = 8
```

Exemplo 2:

```
Primeiro numero: -3
Segundo numero: 20
MAIOR = 20
MENOR = -3
```

Exemplo 3:

```
Primeiro numero: 4
Segundo numero: 4
Os dois numeros sao iguais
```

Exercício 17 "faixa_0_a_9"

Classe sugerida: Ex17Faixa0A9.java

Escreva um programa que leia um número inteiro. Verificar por meio de condição se o valor fornecido está na faixa entre 0 (zero) e 9 (nove). Caso esteja, apresentar a mensagem "valor válido". Caso contrário, apresentar a mensagem "valor inválido".

Exemplo 1:

```
Digite um numero inteiro: 7
valor valido
```

Exemplo 2:

```
Digite um numero inteiro: 12
valor invalido
```

Exemplo 3:

```
Digite um numero inteiro: -1
valor invalido
```

Exercício 18 "codigo_por_extenso"

Classe sugerida: Ex18CodigoPorExtenso.java

Escreva um programa que leia um número inteiro (variável CODIGO). Verificar se o código é igual a 1, 2 ou 3. Caso não seja, apresentar a mensagem "Código inválido". Sendo válido, apresentar o valor por extenso: "um", "dois" ou "três". (Utilizar o comando switch).

Exemplo 1:

```
Codigo: 2
dois
```

Exemplo 2:

```
Codigo: 3
tres
```

Exemplo 3:

```
Codigo: 5
Codigo invalido
```

Exercício 19 "triangulo"

Classe sugerida: Ex19Triangulo.java

Escreva um programa que leia três valores para os lados de um triângulo (A, B e C). Verificar se cada lado é menor que a soma dos outros dois. Se sim: se $A == B$ e $B == C$, o triângulo é equilátero; senão, se $A == B$ ou $A == C$ ou $B == C$, é isósceles; caso contrário, é escaleno. Caso os lados não formem um triângulo, avisar a ocorrência.

Exemplo 1:

```
Lado A: 5
Lado B: 5
Lado C: 5
Triangulo EQUILATERO
```

Exemplo 2:

```
Lado A: 5
Lado B: 5
Lado C: 8
Triangulo ISOSCELES
```

Exemplo 3:

```
Lado A: 3
Lado B: 4
Lado C: 5
Triangulo ESCALENO
```

Exemplo 4:

```
Lado A: 1
Lado B: 2
Lado C: 10
Os valores informados nao formam um triangulo
```

Exercício 20 "menor_vezes_maior"

Classe sugerida: Ex20MenorVezesMaior.java

Escrever um programa declarando três variáveis do tipo inteiro (a, b e c). Ler um valor maior que zero para cada variável (se o valor digitado não for válido, mostrar mensagem e ler novamente). Exibir o menor valor lido multiplicado pelo maior e o maior valor dividido pelo menor.

Obs.: A divisão foi feita com resultado real (converta para double antes de dividir).

Exemplo 1:

```
Valor de a: 0
Valor invalido! Digite um valor maior que zero.
Valor de a: 4
Valor de b: 10
Valor de c: -3
Valor invalido! Digite um valor maior que zero.
Valor de c: 2
MENOR * MAIOR = 20
MAIOR / MENOR = 5.00
```

Exemplo 2:

```
Valor de a: 3
Valor de b: 7
Valor de c: 5
MENOR * MAIOR = 21
MAIOR / MENOR = 2.33
```

Exercício 21 "positivo_ou_negativo"

Classe sugerida: Ex21PositivoOuNegativo.java

Faça um programa que leia um número inteiro e mostre uma mensagem na tela indicando se este número é positivo ou negativo. Pare a execução do programa quando o usuário requisitar.

Obs.: O zero não é positivo nem negativo, então ele recebe uma mensagem própria.

Exemplo:

```
Digite um numero inteiro: 7
POSITIVO
Deseja continuar (S/N)? S
Digite um numero inteiro: -3
NEGATIVO
Deseja continuar (S/N)? S
Digite um numero inteiro: 0
ZERO (nem positivo nem negativo)
Deseja continuar (S/N)? N
Fim do programa
```

Exercício 22 "armazena_a_ou_b"

Classe sugerida: Ex22ArmazenaAOuB.java

Faça um programa que leia um número. Se positivo armazene-o em A, se for negativo, em B. No final mostrar o resultado.

Obs.: A e B começam com zero.

Exemplo 1:

```
Digite um numero: 15
A = 15
B = 0
```

Exemplo 2:

Digite um numero: **-4**

A = 0

B = -4

Nível 3: Estrutura de Seleção

Exercícios de fixação

Exercício 23 "menu_operacoes"

Classe sugerida: **Ex23MenuOperacoes.java**

Escreva um programa que exiba as seguintes opções e realize o que se pede em cada uma delas: 1 – Adição; 2 – Subtração; 3 – Multiplicação; 4 – Divisão.

Exemplo 1:

```
1 - Adicao
2 - Subtracao
3 - Multiplicacao
4 - Divisao
Opcao: 1
Primeiro numero: 8.0
Segundo numero: 5.0
RESULTADO = 13.00
```

Exemplo 2:

```
1 - Adicao
2 - Subtracao
3 - Multiplicacao
4 - Divisao
Opcao: 4
Primeiro numero: 10.0
Segundo numero: 4.0
RESULTADO = 2.50
```

Exemplo 3:

```
1 - Adicao
2 - Subtracao
3 - Multiplicacao
4 - Divisao
Opcao: 4
Primeiro numero: 7.0
Segundo numero: 0.0
Nao e possivel dividir por zero
```

Exercício 24 "menu_dois_numeros"

Classe sugerida: Ex24MenuDoisNumeros.java

Escreva um programa que leia dois números inteiros e apresente as opções para o usuário escolher o que deseja realizar: 1 – Verificar se um dos números lidos é ou não múltiplo do outro; 2 – Verificar se os dois números lidos são pares; 3 – Verificar se a média dos dois números é maior ou igual a 7; 4 – Sair.

Obs.: O menu volta a aparecer depois de cada opção até o usuário escolher 4.

Exemplo 1:

```
Primeiro numero: 12
Segundo numero: 4
1 - Verificar se um e multiplo do outro
2 - Verificar se os dois sao pares
3 - Verificar se a media e maior ou igual a 7
4 - Sair
Opcao: 1
Um e multiplo do outro
(menu exibido novamente)
Opcao: 2
Os dois numeros sao pares
(menu exibido novamente)
Opcao: 3
Media = 8.00: maior ou igual a 7
(menu exibido novamente)
Opcao: 4
Fim do programa
```

Exemplo 2:

```
Primeiro numero: 7
Segundo numero: 5
1 - Verificar se um e multiplo do outro
2 - Verificar se os dois sao pares
3 - Verificar se a media e maior ou igual a 7
4 - Sair
Opcao: 1
Nenhum e multiplo do outro
(menu exibido novamente)
Opcao: 2
Os dois numeros NAO sao pares
(menu exibido novamente)
Opcao: 3
Media = 6.00: menor que 7
(menu exibido novamente)
Opcao: 4
Fim do programa
```

Exercício 25 "peso_ideal"

Classe sugerida: Ex25PesoIdeal.java

Tendo como dados de entrada a altura e o sexo de uma pessoa, faça um programa que calcule seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas (h = altura): para homens: $(72.7 * h) - 58$; para mulheres: $(62.1 * h) - 44.7$.

Exemplo 1:

```
Altura: 1.80
Sexo (M/F): M
PESO IDEAL = 72.86 kg
```

Exemplo 2:

Altura: **1.62**

Sexo (M/F): **F**

PESO IDEAL = 55.90 kg

Nível 4: Estruturas de Repetição

Exercícios de fixação

Exercício 26 "decrecente_100_a_1"

Classe sugerida: `Ex26Decrescente100A1.java`

Escreva um programa que exiba os números de 1 a 100 na tela em ordem decrescente.

Obs.: Não há entrada. A saída foi resumida: o programa deve mostrar os 100 números.

Exemplo:

```
100
99
98
97
(... continua de 96 até 4 ...)
3
2
1
```

Exercício 27 "fatoriais"

Classe sugerida: `Ex27Fatoriais.java`

Escreva um programa que leia a quantidade de números que deverá processar e os números que deverá processar, e calcule e exiba, para cada número, o seu fatorial. Lembrete: $N! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * \dots * N$.

Obs.: Use long: int estoura a partir de 13!, e long aguenta até 20!.

Exemplo:

```
Quantos numeros serao processados? 3
Numero 1: 5
5! = 120
Numero 2: 0
0! = 1
Numero 3: 10
10! = 3628800
```

Exercício 28 "impares_100_a_200"

Classe sugerida: `Ex28Impares100A200.java`

Faça um programa que gera e escreve os números ímpares entre 100 e 200.

Obs.: Não há entrada. A saída foi resumida: são 50 números, de 101 até 199.

Exemplo:

```
101
103
105
(... continua ...)
195
197
199
```

Exercício 29 "um_a_2000"

Classe sugerida: Ex29UmA2000.java

Faça um programa que exiba os números de 1 até 2000.

Obs.: Não há entrada. A saída foi resumida.

Exemplo:

```
1
2
3
(... continua de 4 até 1997 ...)
1998
1999
2000
```

Exercício 30 "tabuada"

Classe sugerida: Ex30Tabuada.java

Faça um programa para imprimir uma tabuada.

Exemplo:

```
Tabuada de qual numero? 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
```

Exercício 31 "soma_pares_impares"

Classe sugerida: Ex31SomaParesImpares.java

Escrever um programa que leia um conjunto de números positivos e exiba se o número lido é par ou ímpar. Exiba ao final a soma total dos números pares lidos e também a soma dos ímpares lidos. O número de elementos não é conhecido, e um número negativo sinaliza o fim dos dados.

Exemplo:

```
Digite um numero (negativo para sair): 4
4 e PAR
Digite um numero (negativo para sair): 7
7 e IMPAR
Digite um numero (negativo para sair): 10
10 e PAR
Digite um numero (negativo para sair): 3
3 e IMPAR
Digite um numero (negativo para sair): -1
SOMA DOS PARES = 14
SOMA DOS IMPARES = 10
```

Exercício 32 "soma_quadrados_impares"

Classe sugerida: Ex32SomaQuadradosImpares.java

Escreva um programa que calcule e exiba a soma dos quadrados dos 20 primeiros números inteiros positivos ímpares a partir do número informado pelo usuário, que deve ser menor que 10 e maior que zero.

Obs.: Se o número informado for par, a contagem começa no ímpar seguinte. A linha com os ímpares usados é opcional, mas ajuda a conferir.

Exemplo 1:

```
Digite um numero entre 1 e 9: 3
Impares usados: 3, 5, 7, ..., 41
SOMA DOS QUADRADOS = 12340
```

Exemplo 2:

```
Digite um numero entre 1 e 9: 12
Numero invalido!
Digite um numero entre 1 e 9: 4
Impares usados: 5, 7, 9, ..., 43
SOMA DOS QUADRADOS = 14180
```

Exercício 33 "media_turma"

Classe sugerida: Ex33MediaTurma.java

Escreva um programa que calcule e exiba a média da nota dos alunos de uma turma em uma prova. O número de alunos é desconhecido. Os dados de um aluno são: número de matrícula e a sua nota na prova em questão.

Obs.: Como o número de alunos é desconhecido, a matrícula 0 foi usada como condição de parada.

Exemplo:

```
Matricula (0 para encerrar): 101
Nota: 8.5
Matricula (0 para encerrar): 102
Nota: 6.0
Matricula (0 para encerrar): 103
Nota: 7.5
Matricula (0 para encerrar): 0
MEDIA DA TURMA = 7.33
```

Exercício 34 "menor_maior_positivos"

Classe sugerida: Ex34MenorMaiorPositivos.java

Escreva um programa que leia um conjunto de números positivos e exiba o menor e o maior. O número de elementos não é conhecido, e um número negativo sinaliza o fim dos dados.

Exemplo 1:

```
Digite um numero (negativo para sair): 15
Digite um numero (negativo para sair): 8
Digite um numero (negativo para sair): 42
Digite um numero (negativo para sair): 23
Digite um numero (negativo para sair): -1
MENOR = 8
MAIOR = 42
```

Exemplo 2:

```
Digite um numero (negativo para sair): -5
Nenhum numero foi informado
```

Exercício 35 "multiplos_de_10"

Classe sugerida: Ex35MultiplosDe10.java

Faça um programa que conte de 1 até 100 e a cada múltiplo de 10 exiba uma mensagem: "Múltiplo de 10".

Obs.: Não há entrada. A saída foi resumida.

Exemplo:

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - Multiplo de 10
11
(... continua ...)
99
100 - Multiplo de 10
```

Exercício 36 "dez_valores"

Classe sugerida: Ex36DezValores.java

Faça um programa que leia 10 valores inteiros e positivos e: encontre o maior valor; encontre o menor valor; calcule a média dos números lidos.

Exemplo:

```
Valor 1: 12
Valor 2: 5
Valor 3: 30
Valor 4: 8
Valor 5: 17
Valor 6: 3
Valor 7: 25
Valor 8: 9
Valor 9: 14
Valor 10: 20
MAIOR = 30
MENOR = 3
MEDIA = 14.30
```

Exercício 37 "calculadora_com_menu"**Classe sugerida:** Ex37CalculadoraComMenu.java

O programa deverá apresentar uma tela de entrada com as opções 1 – Adição, 2 – Subtração, 3 – Multiplicação, 4 – Divisão e "Informe a opção:". A partir da opção escolhida, o programa deverá solicitar dois números, exibir o resultado e perguntar se o usuário deseja voltar ao menu principal. Caso a resposta seja 'S' ou 's', deverá voltar ao menu; caso contrário, deverá encerrar o programa.

Obs.: O enunciado original fala em "conversão de base numérica", mas as opções são de operações aritméticas, então foi isso que foi simulado.

Exemplo:

```
1 - Adicao
2 - Subtracao
3 - Multiplicacao
4 - Divisao
Informe a opcao: 3
Primeiro numero: 6.0
Segundo numero: 7.0
RESULTADO = 42.00
Deseja voltar ao menu principal (S/N)? S
(menu exibido novamente)
Informe a opcao: 2
Primeiro numero: 10.0
Segundo numero: 15.5
RESULTADO = -5.50
Deseja voltar ao menu principal (S/N)? s
(menu exibido novamente)
Informe a opcao: 4
Primeiro numero: 9.0
Segundo numero: 2.0
RESULTADO = 4.50
Deseja voltar ao menu principal (S/N)? N
Programa encerrado
```

Exercício 38 "salario_operario"

Classe sugerida: Ex38SalarioOperario.java

Faça um programa que leia as variáveis C e N, respectivamente código e número de horas trabalhadas de um operário, e calcule o salário sabendo-se que ele ganha R\$ 10,00 por hora. Quando o número de horas exceder 50, calcule o excesso de pagamento armazenando-o na variável E, caso contrário zera tal variável. A hora excedente vale R\$ 20,00. No final imprimir o salário total e o salário excedente. O programa só deve parar quando o usuário responder "S" na pergunta "Deseja encerrar o programa?".

*Obs.: As horas até 50 valem R\$ 10,00 e só as horas acima de 50 valem R\$ 20,00. Salário total = $50 * 10 + E$ quando passa de 50 horas.*

Exemplo:

```
Codigo do operario: 1001
Horas trabalhadas: 45
Operario 1001
SALARIO TOTAL = R$ 450.00
SALARIO EXCEDENTE = R$ 0.00
Deseja encerrar o programa? N
Codigo do operario: 1002
Horas trabalhadas: 60
Operario 1002
SALARIO TOTAL = R$ 700.00
SALARIO EXCEDENTE = R$ 200.00
Deseja encerrar o programa? S
```

Exercício 39 "par_imp_ar_sinal"

Classe sugerida: Ex39ParImparSinal.java

Faça um programa que leia um número inteiro e mostre uma mensagem indicando se este número é par ou ímpar, e se é positivo ou negativo. O programa só deve parar quando o usuário responder "S" na pergunta "Deseja encerrar o programa?".

Exemplo:

```
Digite um numero inteiro: 8
8 e PAR e POSITIVO
Deseja encerrar o programa? N
Digite um numero inteiro: -7
-7 e IMPAR e NEGATIVO
Deseja encerrar o programa? N
Digite um numero inteiro: 0
0 e PAR e ZERO
Deseja encerrar o programa? S
```

Exercício 40 "indice_poluicao"

Classe sugerida: Ex40IndicePoluicao.java

A Secretaria de Meio Ambiente mantém 3 grupos de indústrias altamente poluentes. O índice de poluição aceitável varia de 0,05 até 0,25. Se o índice sobe para 0,3, as indústrias do 1º grupo são intimadas a suspenderem suas atividades; se crescer para 0,4, as do 1º e 2º grupo; se atingir 0,5, todos os grupos devem ser notificados a paralisarem suas atividades. Faça um programa que leia o índice medido e emita a notificação adequada. O algoritmo só deve parar quando o usuário responder "S" na pergunta "Deseja encerrar o programa?".

Obs.: Digite o índice com ponto (0.35). Entre 0.25 e 0.3 nenhum grupo é intimado.

Exemplo:

```
Indice de poluicao: 0.20
Indice aceitavel. Nenhum grupo foi notificado
Deseja encerrar o programa? N
Indice de poluicao: 0.35
Industrias do 1o grupo intimadas a suspender as atividades
Deseja encerrar o programa? N
Indice de poluicao: 0.42
Industrias do 1o e 2o grupo intimadas a suspender as atividades
Deseja encerrar o programa? N
Indice de poluicao: 0.50
Todos os grupos devem paralisar suas atividades
Deseja encerrar o programa? S
```

Exercício 41 "categoria_nadador"

Classe sugerida: Ex41CategoriaNadador.java

Faça um programa que, dada a idade de um nadador, classifique-o em uma das seguintes categorias: Infantil A = 5 a 7 anos; Infantil B = 8 a 11 anos; Juvenil A = 12 a 13 anos; Juvenil B = 14 a 17 anos; Adultos = maiores de 18 anos.

Obs.: Quem tem 18 anos foi considerado Adulto, e menores de 5 anos ficam sem categoria.

Exemplo 1:

```
Idade do nadador: 6
Categoria: Infantil A
```

Exemplo 2:

```
Idade do nadador: 13
Categoria: Juvenil A
```

Exemplo 3:

```
Idade do nadador: 17
Categoria: Juvenil B
```

Exemplo 4:

```
Idade do nadador: 18
Categoria: Adulto
```

Exemplo 5:

```
Idade do nadador: 3
Idade sem categoria
```

Exercício 42 "maior_menor_ate_zero"

Classe sugerida: **Ex42MaiorMenorAteZero.java**

Faça um programa que determine o maior e o menor entre N números lidos. A condição de parada é a entrada de um valor 0, ou seja, o programa deve ficar executando até que a entrada seja igual a 0 (zero).

Obs.: O zero só serve para parar e não entra na comparação.

Exemplo 1:

```
Digite um numero (0 para sair): 7
Digite um numero (0 para sair): -3
Digite um numero (0 para sair): 15
Digite um numero (0 para sair): 2
Digite um numero (0 para sair): 0
MAIOR = 15
MENOR = -3
```

Exemplo 2:

```
Digite um numero (0 para sair): 0
Nenhum numero foi informado
```

Exercício 43 "graos_de_trigo"

Classe sugerida: **Ex43GraosDeTrigo.java**

Uma rainha requisitou os serviços de um monge, que pediu o pagamento em grãos de trigo dispostos em um tabuleiro de xadrez: o primeiro quadro com um grão e cada quadro seguinte com o dobro do anterior. Faça um programa para calcular o número de grãos que o monge esperava receber.

Obs.: O total ($2^{64} - 1$) não cabe em long, cujo máximo é 9223372036854775807. Use BigInteger para o valor exato. Com double, o Java mostra 1.8446744073709552E19.

Exemplo:

```
Graos na casa 64: 9223372036854775808
TOTAL DE GRAOS = 18446744073709551615
```

Exercício 44 "menu_conversoes"

Classe sugerida: Ex44MenuConversoes.java

Faça um programa que exiba as opções: 1 – Conversão de Graus Celsius em Graus Fahrenheit; 2 – Conversão de Graus Fahrenheit em Graus Celsius; 3 – Peso ideal do homem; 4 – Peso ideal da mulher. O programa só deve encerrar quando o usuário digitar 'S' para a pergunta "Deseja encerrar o programa?". Nas opções 3 e 4, informar se o usuário está acima ou abaixo do peso ideal.

Obs.: Para dizer se está acima ou abaixo do peso ideal, o programa também pede o peso atual.

Exemplo:

```
1 - Celsius para Fahrenheit
2 - Fahrenheit para Celsius
3 - Peso ideal do homem
4 - Peso ideal da mulher
Opcao: 1
Temperatura em Celsius: 30.0
Fahrenheit = 86.00
Deseja encerrar o programa? N
(menu exibido novamente)
Opcao: 2
Temperatura em Fahrenheit: 212.0
Celsius = 100.00
Deseja encerrar o programa? N
(menu exibido novamente)
Opcao: 3
Altura: 1.80
Peso atual: 80.0
PESO IDEAL = 72.86 kg
Voce esta ACIMA do peso ideal
Deseja encerrar o programa? N
(menu exibido novamente)
Opcao: 4
Altura: 1.62
Peso atual: 50.0
PESO IDEAL = 55.90 kg
Voce esta ABAIXO do peso ideal
Deseja encerrar o programa? S
```

Nível 5: Vetores e Matrizes

Exercícios de fixação

Exercício 45 "vetor_inverso"

Classe sugerida: Ex45VetorInverso.java

Dada uma sequência de n números (vetor de inteiros), imprimi-la na ordem inversa à que foi realizada a leitura.

Exemplo:

```
Quantos numeros? 5
Numero 1: 3
Numero 2: 8
Numero 3: 1
Numero 4: 9
Numero 5: 4
Ordem inversa: 4 9 1 8 3
```

Exercício 46 "produto_escalar"

Classe sugerida: Ex46ProdutoEscalar.java

Dados dois vetores x e y, ambos com n elementos, determinar o produto escalar desses vetores, ou seja, a soma de todos os resultados da multiplicação de $x[i]$ por $y[i]$.

Exemplo 1:

```
Quantidade de elementos: 3
x[0]: 1
x[1]: 2
x[2]: 3
y[0]: 4
y[1]: 5
y[2]: 6
PRODUTO ESCALAR = 32
```

Exemplo 2:

```
Quantidade de elementos: 4
x[0]: 2
x[1]: -1
x[2]: 0
x[3]: 3
y[0]: 5
y[1]: 4
y[2]: 7
y[3]: -2
PRODUTO ESCALAR = 0
```

Exercício 47 "comparar_com_x"

Classe sugerida: **Ex47CompararComX.java**

Considere um vetor de 10 números inteiros positivos maiores que zero e um único número inteiro X, também positivo e maior que zero. Faça um programa para: a) ler pelo teclado o vetor; b) ler o número X; c) dizer quantos números no vetor são maiores que X, menores que X e iguais a X.

Obs.: Os 10 valores podem ser digitados na mesma linha, separados por espaço: o Scanner lê um de cada vez com `nextInt()`.

Exemplo:

```
Digite os 10 numeros: 5 12 7 20 7 3 15 7 9 1
Digite o numero X: 7
Maiores que 7: 4
Menores que 7: 3
Iguais a 7: 3
```

Exercício 48 "candidatas_aptas"

Classe sugerida: Ex48CandidatasAptas.java

Uma agência de publicidade pediu à agência de modelos Luz & Beleza para encontrar uma modelo que tenha idade entre 18 e 20 anos para uma campanha publicitária de produtos de beleza. Foram inscritas 20 candidatas que forneceram nome e idade, armazenados em 2 vetores distintos. Faça um programa que imprima os nomes das candidatas aptas a concorrer à vaga.

Obs.: As idades 18 e 20 foram consideradas dentro da faixa.

Exemplo:

```
Candidata 1 - nome: Ana
Candidata 1 - idade: 19
Candidata 2 - nome: Bruna
Candidata 2 - idade: 22
Candidata 3 - nome: Carla
Candidata 3 - idade: 18
Candidata 4 - nome: Daniela
Candidata 4 - idade: 17
Candidata 5 - nome: Eduarda
Candidata 5 - idade: 20
Candidata 6 - nome: Fernanda
Candidata 6 - idade: 25
Candidata 7 - nome: Gabriela
Candidata 7 - idade: 21
Candidata 8 - nome: Helena
Candidata 8 - idade: 18
Candidata 9 - nome: Isabela
Candidata 9 - idade: 16
Candidata 10 - nome: Julia
Candidata 10 - idade: 23
Candidata 11 - nome: Karina
Candidata 11 - idade: 20
Candidata 12 - nome: Larissa
Candidata 12 - idade: 19
Candidata 13 - nome: Mariana
Candidata 13 - idade: 24
Candidata 14 - nome: Natalia
Candidata 14 - idade: 17
Candidata 15 - nome: Olivia
Candidata 15 - idade: 21
Candidata 16 - nome: Paula
Candidata 16 - idade: 20
Candidata 17 - nome: Rafaela
Candidata 17 - idade: 26
Candidata 18 - nome: Sabrina
Candidata 18 - idade: 15
Candidata 19 - nome: Tatiane
Candidata 19 - idade: 19
Candidata 20 - nome: Vanessa
Candidata 20 - idade: 22
CANDIDATAS APTAS:
Ana
Carla
Eduarda
Helena
Karina
```

Larissa
Paula
Tatiane

Exercício 49 "posicoes_iguais"

Classe sugerida: Ex49PosicoesIguais.java

Leia 2 vetores de inteiros V1 e V2 de N componentes cada (no máximo 50). Determine e imprima quantas vezes V1 e V2 possuem valores idênticos nas mesmas posições.

Exemplo:

Quantidade de elementos (max 50): **6**
Elementos de V1: **1 5 8 2 9 4**
Elementos de V2: **1 3 8 2 7 4**
Valores iguais nas mesmas posicoes: 4

Exercício 50 "adivinhe_o_numero"

Classe sugerida: Ex50AdivinheONumero.java

Fazer um programa que sorteie um número de 0 a 100 e permita que o usuário (sem conhecer o número sorteado) tente acertar. Caso não acerte, o programa deve informar se o número sorteado é maior ou menor que a tentativa feita. Ao acertar, imprimir a quantidade de tentativas feitas.

Obs.: Como o número é aleatório, para testar você pode imprimir o sorteado temporariamente ou usar new Random(semente) com uma semente fixa.

Exemplo:

(numero sorteado nesta execucao: 42)
Seu palpite: **50**
O numero sorteado e MENOR
Seu palpite: **25**
O numero sorteado e MAIOR
Seu palpite: **40**
O numero sorteado e MAIOR
Seu palpite: **42**
ACERTOU! Tentativas: 4

Exercício 51 "notas_da_turma"

Classe sugerida: Ex51NotasDaTurma.java

Fazer um programa para ler uma quantidade N de alunos. Ler a nota de cada um dos N alunos e calcular a média aritmética das notas. Contar quantos alunos estão com a nota acima de 7.0. Obs.: se nenhum aluno tirou nota acima de 5.0, imprimir a mensagem: Não há nenhum aluno com nota acima de 5.

Obs.: "Acima de 7.0" foi tratado como maior que 7.0, então a nota 7.0 não conta.

Exemplo 1:

Quantidade de alunos: **5**
Nota do aluno 1: **8.0**
Nota do aluno 2: **6.5**
Nota do aluno 3: **9.5**
Nota do aluno 4: **4.0**
Nota do aluno 5: **7.0**
MEDIA = 7.00
Alunos com nota acima de 7.0: 2

Exemplo 2:

```
Quantidade de alunos: 3
Nota do aluno 1: 3.0
Nota do aluno 2: 4.5
Nota do aluno 3: 2.0
MEDIA = 3.17
Alunos com nota acima de 7.0: 0
Nao ha nenhum aluno com nota acima de 5
```

Exercício 52 "conta_1_3_4"

Classe sugerida: Ex52Conta134.java

Fazer um programa que leia um vetor de inteiros positivos e imprima quantas vezes aparecem os números 1, 3 e 4, nesta ordem. O vetor terá no máximo 100 posições. Sair quando for digitado -1.

Exemplo:

```
Digite um numero (-1 para sair): 1
Digite um numero (-1 para sair): 3
Digite um numero (-1 para sair): 4
Digite um numero (-1 para sair): 1
Digite um numero (-1 para sair): 7
Digite um numero (-1 para sair): 4
Digite um numero (-1 para sair): 4
Digite um numero (-1 para sair): 2
Digite um numero (-1 para sair): -1
Numero 1: 2 vez(es)
Numero 3: 1 vez(es)
Numero 4: 3 vez(es)
```

Exercício 53 "corrida"

Classe sugerida: Ex53Corrida.java

Durante uma corrida de automóveis com N voltas foram anotados, na ordem, os tempos de um piloto em cada volta. Fazer um programa para ler os tempos das N voltas, calcular e imprimir: i) o melhor tempo; ii) a volta em que o melhor tempo ocorreu; iii) o tempo médio das N voltas.

Obs.: Melhor tempo é o menor tempo. As voltas são numeradas a partir de 1.

Exemplo:

```
Numero de voltas: 5
Tempo da volta 1: 82.45
Tempo da volta 2: 80.91
Tempo da volta 3: 81.30
Tempo da volta 4: 80.12
Tempo da volta 5: 83.00
MELHOR TEMPO = 80.12
VOLTA DO MELHOR TEMPO = 4
TEMPO MEDIO = 81.56
```

Exercício 54 "elementos_comuns"

Classe sugerida: Ex54ElementosComuns.java

Dados dois vetores, A (5 elementos) e B (8 elementos), faça um programa que imprima todos os elementos comuns aos dois vetores.

Exemplo 1:

```
Elementos de A (5): 3 8 12 5 20
Elementos de B (8): 7 5 3 15 20 9 1 30
Elementos comuns: 3 5 20
```

Exemplo 2:

```
Elementos de A (5): 1 2 3 4 5
Elementos de B (8): 6 7 8 9 10 11 12 13
Nenhum elemento em comum
```

Exercício 55 "frase_sem_espacos"

Classe sugerida: Ex55FraseSemEspacos.java

Fazer um programa que leia uma frase de até 50 caracteres e imprima a frase sem os espaços em branco. Imprimir também a quantidade de espaços em branco da frase.

Obs.: Leia a frase com nextLine(), porque next() para no primeiro espaço.

Exemplo 1:

```
Digite uma frase: Programar em Java e muito bom
Sem espacos: ProgramareemJavaemuitobom
Quantidade de espacos: 5
```

Exemplo 2:

```
Digite uma frase: Fatec Campinas 2026
Sem espacos: FatecCampinas2026
Quantidade de espacos: 2
```

Exercício 56 "pares_e_multiplos_de_5"

Classe sugerida: Ex56ParesEMultiplosDe5.java

Fazer um programa para ler um vetor de inteiros positivos de 50 posições. Imprimir a quantidade de números pares e de múltiplos de 5.

Obs.: Para facilitar o teste foram usados os números de 1 a 50. Um mesmo número (10, 20...) conta nas duas categorias.

Exemplo:

```
Digite os 50 numeros: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50
Quantidade de pares: 25
Quantidade de multiplos de 5: 10
```

Exercício 57 "somente_vogais"

Classe sugerida: Ex57SomenteVogais.java

Fazer um programa que leia uma frase e imprima somente as vogais.

Exemplo 1:

```
Digite uma frase: Estudando Java na Fatec
Vogais: Euaoaaaae
```

Exemplo 2:

Digite uma frase: **Programacao Orientada a Objetos**
Vogais: oaaaaOieaaaOeo

Exercício 58 "media_e_maior"

Classe sugerida: **Ex58MediaEMaior.java**

Fazer um programa para armazenar em um vetor vários números inteiros e positivos e calcular a média. Imprimir também o maior. A quantidade de números lidos será definida pelo usuário.

Exemplo:

Quantos numeros? **4**
Numero 1: **10**
Numero 2: **25**
Numero 3: **7**
Numero 4: **18**
MEDIA = 15.00
MAIOR = 25

Exercício 59 "caracteres_entre"

Classe sugerida: **Ex59CaracteresEntre.java**

Escreva um programa que solicite dois caracteres de A a Z ao usuário e imprima o número de caracteres existentes entre eles. Assuma que o usuário digite os 2 caracteres em ordem alfabética. Caso não o estejam, emitir mensagem de erro.

Obs.: Os caracteres das pontas não entram na contagem: entre j e t existem k, l, m, n, o, p, q, r, s.

Exemplo 1:

Digite 2 caracteres: **j t**
O numero de caracteres entre eles e: 9

Exemplo 2:

Digite 2 caracteres: **a z**
O numero de caracteres entre eles e: 24

Exemplo 3:

Digite 2 caracteres: **t j**
ERRO: os caracteres nao estao em ordem alfabetica

Nível 6: Métodos

Exercícios de fixação

Exercício 60 "verifica_quadrante"

Classe sugerida: Ex60VerificaQuadrante.java

Escreva um programa que retorne o número do quadrante (1, 2, 3 ou 4) através de um método chamado VERIFICA_QUADRANTE, que deve receber um valor para x e um valor para y. 1º quadrante: $x > 0$ e $y > 0$; 2º: $x < 0$ e $y > 0$; 3º: $x < 0$ e $y < 0$; 4º: $x > 0$ e $y < 0$.

Obs.: O enunciado não trata pontos sobre os eixos. Na simulação o método retorna 0 nesse caso.

Exemplo 1:

Valor de x: **3.0**
Valor de y: **5.0**
Quadrante: 1

Exemplo 2:

Valor de x: **-2.0**
Valor de y: **4.0**
Quadrante: 2

Exemplo 3:

Valor de x: **-1.5**
Valor de y: **-1.0**
Quadrante: 3

Exemplo 4:

Valor de x: **5.0**
Valor de y: **-3.0**
Quadrante: 4

Exemplo 5:

Valor de x: **0.0**
Valor de y: **7.0**
0 ponto esta sobre um dos eixos

Exercício 61 "reajuste"

Classe sugerida: Ex61Reajuste.java

Escreva um programa que calcule e retorne o salário atualizado através do método REAJUSTE. O método deve receber o valor do salário e o índice de reajuste.

Obs.: O índice foi digitado em porcentagem (10 = 10%).

Exemplo 1:

Salario atual: **2500.00**
Indice de reajuste (%): **10.0**
SALARIO REAJUSTADO = R\$ 2750.00

Exemplo 2:

Salario atual: **1850.50**
Indice de reajuste (%): **7.5**
SALARIO REAJUSTADO = R\$ 1989.29

Exercício 62 "hipotenusa"

Classe sugerida: Ex62Hipotenusa.java

Escreva um programa que calcule e retorne o valor da hipotenusa através do método HIPOTENUSA. O método recebe o valor da base e da altura de um triângulo. Fórmulas: $\text{hipotenusa}^2 = \text{base}^2 + \text{altura}^2$; $\text{área} = (\text{base} \times \text{altura}) / 2$.

Obs.: A área aparece nas fórmulas do enunciado, então ela também foi exibida.

Exemplo 1:

```
Base: 3.0
Altura: 4.0
HIPOTENUSA = 5.00
AREA = 6.00
```

Exemplo 2:

```
Base: 5.0
Altura: 12.0
HIPOTENUSA = 13.00
AREA = 30.00
```

Exemplo 3:

```
Base: 2.5
Altura: 6.0
HIPOTENUSA = 6.50
AREA = 7.50
```

Exercício 63 "par_ou_impar_metodo"

Classe sugerida: Ex63ParOuImparMetodo.java

Escreva um programa que verifique se um número é par ou ímpar através de um método chamado VERIFICA. O método deverá receber um número inteiro (n) e deverá retornar a mensagem "PAR" ou "ÍMPAR".

Exemplo 1:

```
Digite um numero inteiro: 7
ÍMPAR
```

Exemplo 2:

```
Digite um numero inteiro: 10
PAR
```

Exemplo 3:

```
Digite um numero inteiro: -4
PAR
```

Exercício 64 "menu_vetor"

Classe sugerida: Ex64MenuVetor.java

Escreva um programa com as opções: 1 - Carregar vetor; 2 - Listar vetor; 3 - Exibir apenas os números pares do vetor; 4 - Exibir apenas os números ímpares do vetor; 5 - Exibir a quantidade de números pares que existem nas posições ímpares do vetor; 6 - Exibir a quantidade de números ímpares que existem nas posições pares do vetor; 7 - Sair. Deverá ser implementado um método para cada uma das opções de 1 a 6.

Obs.: As posições são os índices do Java, começando em 0. Posições ímpares: 1, 3, 5, 7. Posições pares: 0, 2, 4, 6.

Exemplo:

```
1 - Carregar vetor
2 - Listar vetor
3 - Exibir os pares
4 - Exibir os ímpares
5 - Qtd de pares nas posicoes ímpares
6 - Qtd de ímpares nas posicoes pares
7 - Sair
Opcao: 1
Tamanho do vetor: 8
Digite os 8 numeros: 4 7 10 3 6 8 5 2
Vetor carregado!
(menu exibido novamente)
Opcao: 2
Vetor: 4 7 10 3 6 8 5 2
(menu exibido novamente)
Opcao: 3
Pares: 4 10 6 8 2
(menu exibido novamente)
Opcao: 4
Ímpares: 7 3 5
(menu exibido novamente)
Opcao: 5
Pares em posicoes ímpares: 2
(menu exibido novamente)
Opcao: 6
Ímpares em posicoes pares: 1
(menu exibido novamente)
Opcao: 7
Fim do programa
```